



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



TA135
TALLER DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Control Digital

Trabajo Práctico N°2

Grupo N°1

1° Cuatrimestre 2026

Autor:

Dante Mele Ientile
Gonzalo Antahuara

Padrón:

109494
109965

Correo:

dmele@fi.uba.ar
gantahuara@gmail.com

Índice

1. Introducción	2
2. Referencias adoptadas	2
2.1. Acción de control: $u(t)$	2
2.2. Posición del carro: $d(t)$	3
2.3. Ángulo de la barra: $\theta(t)$	3
2.4. Resumen de convenciones	4
3. Identificación de la Planta	4
3.1. Transferencia servo - barra:	5
3.2. Transferencia barra - carrito:	6
3.3. Transferencia de la Planta	7
3.4. Descripción en variables de estado	10
4. Limitaciones de diseño	10
5. Diseño Controladores	12
5.1. Controlador Proporcional	12
5.2. Controlador Proporcional Integral (“PI”)	13
5.3. Controlador Proporcional Derivativo (“PD”)	15
6. Análisis y comparación de resultados	18
Bibliografía	18

1. Introducción

El objetivo principal del presente informe consiste en el modelado matemático, identificación y control digital básico del sistema *Ball and Beam* presentado en el Trabajo Práctico 1.

A lo largo de las siguientes secciones se describirá el proceso de obtención de la dinámica de la planta mediante un modelo de caja gris, el análisis de las limitaciones de diseño y la implementación de distintos controladores elementales (Proporcional, PI y PD).

El código fuente utilizado para las distintas simulaciones, validaciones y controladores implementados se encuentra disponible en nuestro [repositorio de GitHub](#).

2. Referencias adoptadas

Antes de abordar el desarrollo del trabajo práctico, resulta indispensable establecer las convenciones y los sistemas de referencia adoptados, los cuales se mantendrán a lo largo de todo el informe. En la Figura 2.1 se esquematizan las direcciones, sentidos y puntos de origen definidos para las variables del sistema.

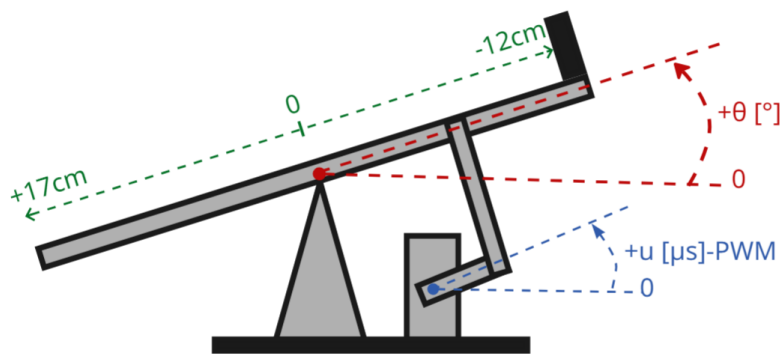


Figura 2.1: Referencias y convenciones de signos adoptadas.

2.1. Acción de control: $u(t)$

La acción de control $u(t)$ corresponde a la señal de comando enviada al servomotor. Tal como se detalló en el Trabajo Práctico 1, el servomotor se controla mediante una señal PWM de 50 Hz, y depende únicamente del tiempo en el que el pulso se mantiene en estado alto.

Definimos el tiempo (en μs) como la acción de control real, introducida mediante la función `writeMicroseconds()`, evitando así los errores de truncamiento asociados a trabajar directamente con ángulos enteros.

Se ubicó el origen de $u(t)$ en $u_0 = 1520 \mu s$; este valor representa la acción de control requerida para establecer la barra en posición completamente horizontal. De este modo, la acción de control que se comanda al servo (u_{servo}) mediante la función `writeMicroseconds()` resulta:

$$u_{servo} = u_0 + u(t) = 1520 \mu s + u(t) \quad (1)$$

Los valores positivos corresponden a rotaciones en sentido antihorario, mientras que los negativos en sentido horario, tal y como se observa en la Figura 2.1.

Los límites de saturación de $u(t)$ se encuentran definidos por las restricciones mecánicas y geométricas de la planta. A saber:

- **Límite inferior** (u_{min}): Determinado por la máxima excursión del actuador, antes de que el brazo del servomotor se encuentre con la base de la planta. Experimentalmente se registró un valor de $u_{min} = -400 \mu s$.
- **Límite superior** (u_{max}): Si bien la rotación en sentido antihorario permite una excursión mayor, para conservar la simetría de la acción de control se definió $u_{max} = 400 \mu s$.

2.2. Posición del carro: $d(t)$

Definimos la salida del sistema $y(t)$ como la posición $d(t)$ del carro. Dicha magnitud se adquiere mediante el sensor de distancia ultrasónico “HC-SR04”, cuyos detalles fueron indicados en el Trabajo Práctico 1. A partir del tiempo de vuelo del pulso sonoro (t_{sensor}), y asumiendo una velocidad de propagación bajo condiciones ambientales estándar, el sensor obtiene la distancia mediante:

$$d_{sensor} = \frac{t_{sensor}}{2 \times 29,387 \mu s \text{ cm}^{-1}}$$

Se ubicó el origen de coordenadas en $d_0 = 15 \text{ cm}$, que corresponde a la posición que registra el sensor cuando el carrito se ubica en el centro de la barra. De este modo, el valor de $d(t)$ queda determinado por la siguiente transformación:

$$d(t) = d_{sensor} - d_0 = d_{sensor} - 15 \text{ cm}$$

Considerando que el sensor de distancia se encuentra montado en el extremo derecho de la barra, y siguiendo la Figura 2.1, desplazamientos del carro hacia la derecha de d_0 (acercándose al sensor) producen valores de posición negativos, mientras desplazamientos hacia la izquierda (alejándose del sensor) resultan en valores positivos. Los límites de $d(t)$ son:

- **Límite inferior** (d_{min}): Determinado por la máxima excursión negativa del carro y por la mínima distancia que se puede obtener con el sensor (2 cm según hoja de datos del fabricante). El espacio físico ocupado por el sensor y su soporte, sumado a su distancia mínima de medición, limitan el acercamiento del carro resultando en $d_{min} = -12 \text{ cm}$.
- **Límite superior** (d_{max}): Determinado por la máxima excursión positiva del carro antes de caer de la barra, $d_{max} = 17 \text{ cm}$.

2.3. Ángulo de la barra: $\theta(t)$

La medición del ángulo de inclinación de la barra θ (expresada en grados) se adquiere a través de los sensores de la IMU MPU6050. Con el propósito de estimar el valor de θ , se implementó un filtro complementario en tiempo discreto. Este filtro actúa simultáneamente como un pasabajos para el acelerómetro y como un pasaaltos para el giróscopo, estimando el valor θ para cada instante k mediante la siguiente ecuación:

$$\theta_{fc}[k] = \alpha \theta_a[k] + (1 - \alpha) \theta_g[k], \quad \alpha = 0, 1$$

El valor de θ_a se obtiene de las componentes de aceleración a_y y a_z medidas por el acelerómetro aplicando:

$$\theta_a[k] = \arctan \left(\frac{a_y}{a_z} \right)$$

Por otro lado, el valor de θ_g se obtiene integrando la velocidad angular de la barra (ω_x) medida por el giróscopo. Para ello, se utiliza el período de muestreo ΔT según la siguiente ecuación en diferencias:

$$\theta_g[k] = \theta_{fc}[k-1] + \omega_x \cdot \Delta T$$

El valor de $\theta_0 = 0$ corresponde a la barra horizontal, asociado al u_0 definido en (1). Tomando como referencia la Figura 2.1 y coincidiendo con la convención utilizada para $u(t)$, rotaciones en sentido antihorario corresponden a valores positivos de $\theta(t)$, mientras que rotaciones en sentido horario corresponden a valores negativos. Los límites del ángulo de la barra son:

- **Límite inferior (θ_{min}):** Se obtiene aplicando la acción de control u_{min} . Bajo este escenario su valor es: $\theta_{min} = -16,25^\circ$.
- **Límite superior (θ_{max}):** Ocurre al aplicar u_{max} . Dada la asimetría de la planta, este valor no es exactamente el opuesto al anterior, siendo $\theta_{max} = 14,25^\circ$.

2.4. Resumen de convenciones

A modo de síntesis, las convenciones adoptadas para nuestro sistema son:

$$\begin{array}{ll} u(t) = u_{\text{servo}} - 1520 \mu\text{s}, & u(t) \in [-400 \mu\text{s}; 400 \mu\text{s}] \\ d(t) = d_{\text{sensor}} - 15 \text{ cm}, & d(t) \in [-12 \text{ cm}; 17 \text{ cm}] \\ \theta(t) = \theta_{\text{IMU}}, & \theta(t) \in [-16,25^\circ; 14,25^\circ] \end{array} \quad (2)$$

De (2) resulta que la situación en donde se encuentra la barra completamente horizontal y con centro del carrito ubicado en el medio de la misma corresponde al origen de coordenadas: $u(t) = 0$, $d(t) = 0$, $\theta(t) = 0$.

3. Identificación de la Planta

Comenzamos la identificación de la planta $P(s)$ mediante un modelo de caja gris, por lo que primeramente definimos un conjunto de restricciones de forma teórica y luego determinamos sus valores experimentalmente.

Consideramos una planta compuesta por cuatro polos, dividiendo la misma en dos transferencias de dos polos cada una: la primera correspondiente al subsistema “servo - barra” y la segunda asociada al subsistema “barra - carro”. En consecuencia, la planta se define como $P(s) = P_{\text{barra}}(s) \cdot P_{\text{carro}}(s)$ tal y como se indica en la Figura 3.1.

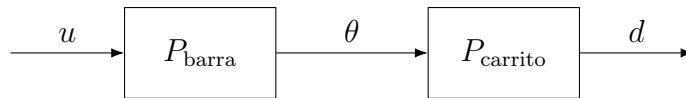


Figura 3.1: Descomposición de la planta

Antes de comenzar los experimentos, a priori, podemos realizar las siguientes consideraciones:

- La multiplicación en cascada planteada solo es válida para sistemas LTI. En siguientes secciones se analizará que el sistema no es lineal y es necesario realizar algunas aproximaciones.

- Si la barra se encuentra perfectamente horizontal y el carrito sin velocidad, cualquier posición que este tome representa un punto de equilibrio.
- Rápidamente se puede entender que si el sistema se encuentra en equilibrio y la barra se inclina ligeramente, el carrito se moverá perpetuamente (despreciando el rozamiento). Como su velocidad no crecerá indefinidamente (inestabilidad) pero el carrito tampoco volverá a la situación de equilibrio (estabilidad asintótica), el planteo de un sistema marginalmente estable es el más conveniente.

Estamos en condiciones, entonces, de definir nuestro marco de trabajo, nuestra planta tendrá 3 polos en el semiplano izquierdo y un polo en el origen.

3.1. Transferencia servo - barra:

La transferencia $P_{\text{barra}}(s)$ recibe como entrada la acción de control $u(t)$ proveniente del servomotor y tiene como salida el ángulo de la barra $\theta(t)$ reportado por la IMU. La definimos de la siguiente manera:

$$P_{\text{barra}}(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{k_b \cdot p_1 \cdot p_2}{(s - p_1)(s - p_2)} \quad (3)$$

Una vez planteado el modelo objetivo, generamos un escalón de $130\mu s$ y hallamos mediante mínimos cuadrados los valores de k_b , p_1 y p_2 que mejor se ajustan al $\theta(t)$ observado.

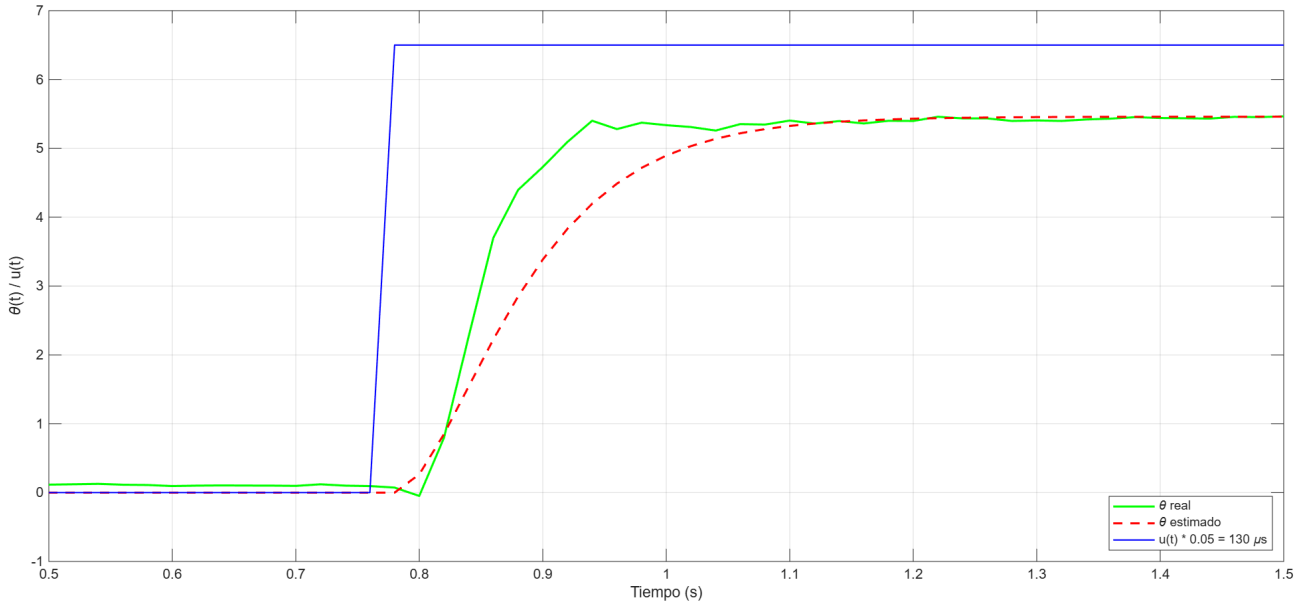


Figura 3.2: Identificación P_{barra}

Los resultados de la Figura 3.2 corresponden a:

k_b	p_1 [rad s ⁻¹]	p_2 [rad s ⁻¹]	RMSE [°]
+0,042	-17	-18	0,48

Tabla 1: Parámetros de P_{barra} .

La aproximación por cuadrados mínimos encuentra los parámetros que mejor se ajustan a la curva real en la ventana de tiempo $[0, 5\text{ s}; 1, 5\text{ s}]$. Es por ello que modificamos levemente los mismos para mejorar el transitorio, priorizando el tiempo de establecimiento y logrando una estimación ligeramente más sobreamortiguada —con mayor tiempo de retardo— respecto a la real ($t_d^{real} \approx 0,85\text{ s}$ vs $t_d^{est} \approx 0,87\text{ s}$).

3.2. Transferencia barra - carrito:

Como se indicó anteriormente, la transferencia $P_{\text{carrito}}(s)$ recibe como entrada el ángulo $\theta(t)$ y su salida es la distancia del carrito $d(t)$.

Al plantear las ecuaciones físicas del carrito asumiremos que el mismo se encuentra sometido a una fuerza vinculada a la acción de la gravedad y otra vinculada a la fricción. Esta última es fuertemente no lineal (pues interviene la fricción estática), por lo que la modelaremos como una fricción viscosa de coeficiente “b”. La ecuación del diagrama de cuerpo libre del carrito es:

$$m \cdot g \cdot \sin(\theta) - b \cdot \dot{d} = m \cdot \ddot{d} \quad (4)$$

Ahora estamos en condiciones de obtener el equilibrio del sistema:

$$\begin{aligned} \text{Eq.: } \dot{d} = \ddot{d} = 0 &\iff m \cdot g \cdot \sin(\theta) = 0 \\ &\implies \theta = 0, \quad \forall d \end{aligned}$$

Observamos que se cumple una de las hipótesis que planteamos anteriormente: con la barra horizontal ($\theta = 0$) el sistema se encuentra en equilibrio para cualquier posición del carrito.

Si bien tomamos el rozamiento viscoso para evitar el comportamiento no lineal de la fricción estática, la ecuación (4) sigue siendo no lineal por la descomposición de la acción de la gravedad. Realizando la aproximación de ángulos pequeños, la ecuación de la física de la planta resulta:

$$m \cdot g \cdot \theta - b \cdot \dot{d} = m \cdot \ddot{d} \quad (5)$$

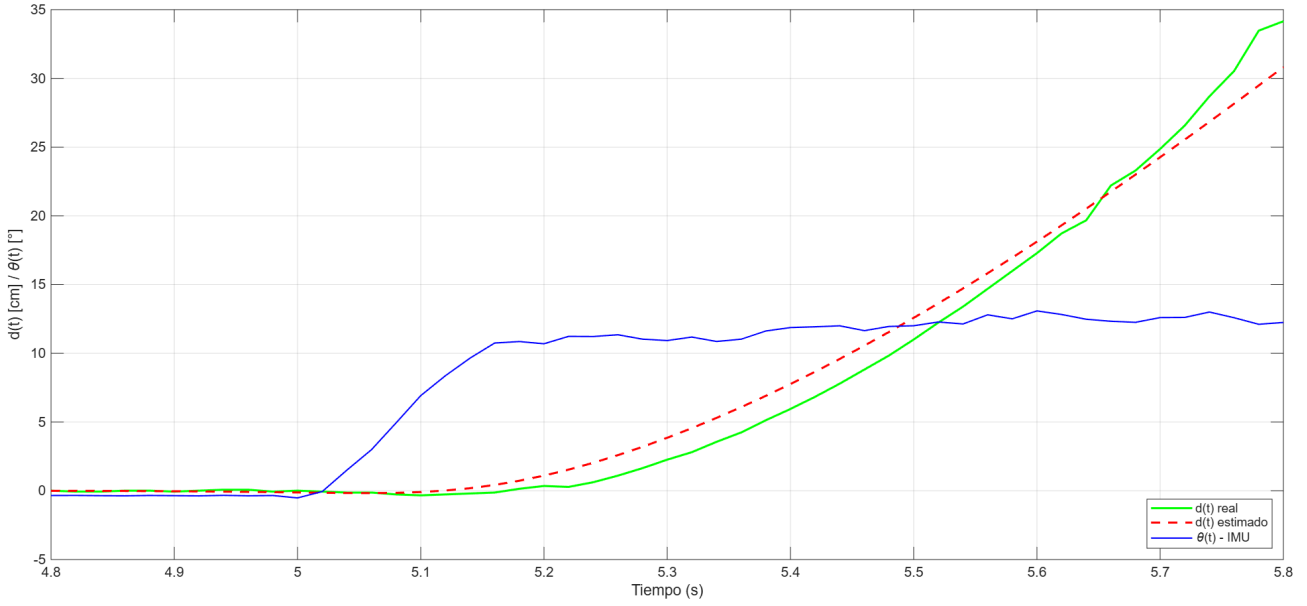
Transformamos al dominio de Laplace para obtener la transferencia:

$$\begin{aligned} m \cdot g \cdot \Theta(s) - b \cdot s \cdot D(s) &= m \cdot s^2 \cdot D(s) \\ \frac{D(s)}{\Theta(s)} &= \frac{g}{s \cdot (s + \frac{b}{m})} \end{aligned}$$

Como se puede apreciar, el sistema es marginalmente estable (debido al polo asociado a la aceleración del carrito). Expresando del mismo modo que (3), la transferencia “barra-carrito” resulta:

$$P_{\text{carrito}}(s) = \frac{D(s)}{\Theta(s)} = \frac{k_c \cdot p_4}{(s - p_3)(s - p_4)}, \quad p_3 = 0 \quad (6)$$

Obtenido el modelo, generamos un escalón y hallamos mediante mínimos cuadrados los valores de k_c y p_4 que mejor se ajustan al $d(t)$ observado.

Figura 3.3: Identificación P_{carrito}

Los resultados de la Figura 3.3 corresponden a:

k_c	p_3 [rad s ⁻¹]	p_4 [rad s ⁻¹]	RMSE [cm]
-6	0	-3.5	1.3

Tabla 2: Parámetros P_{carrito} .

Es interesante destacar que, más allá del ruido inherente de la medición, en la Figura 3.3 se observa que $\theta(t)$ aumenta ligeramente conforme el carrito avanza. Esto se debe a que, a medida que el carrito se acerca al extremo de la barra, este ejerce una fuerza mayor sobre ella, provocando un leve incremento en el valor de θ (menor a $1,5^\circ$).

3.3. Transferencia de la Planta

Finalmente, la expresión de $P(s)$ es:

$$P(s) = \frac{D(s)}{U(s)} = \frac{k_b \cdot k_c \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_4}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)(s - p_4)} = \frac{+269,89}{s \cdot (s + 17)(s + 18)(s + 3,5)} \quad (7)$$

Obtenida la expresión final de nuestra planta, es importante realizar las siguientes observaciones:

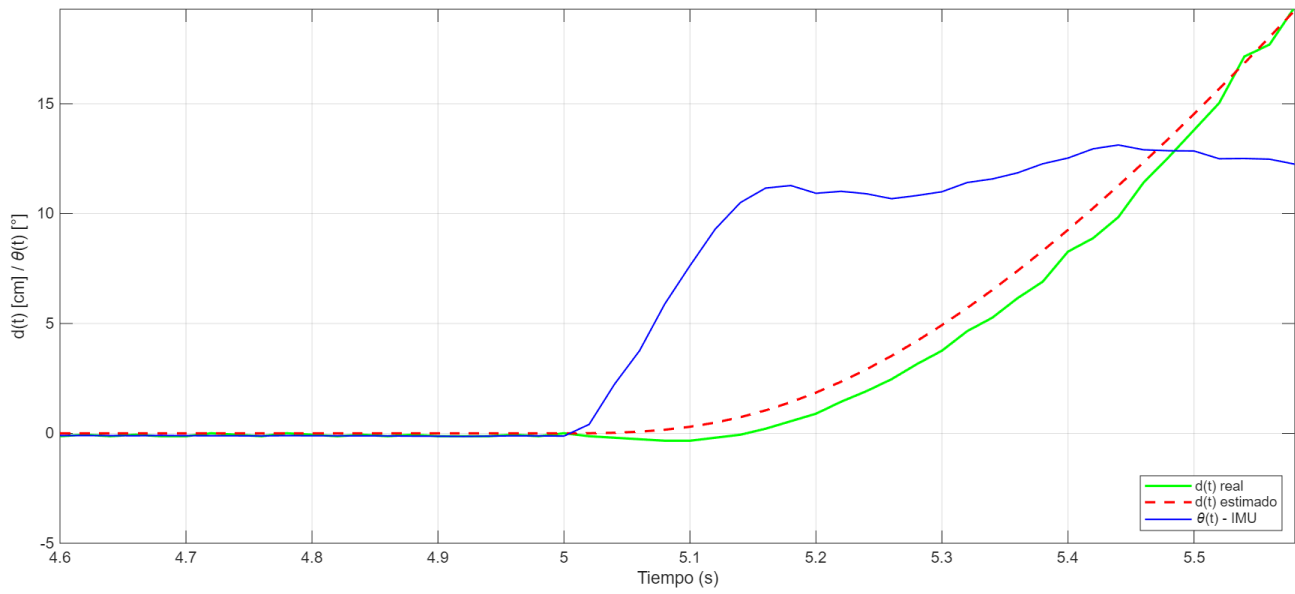
- Como se mencionó anteriormente, la planta no es lineal, esto se observa en la descomposición de la acción de la gravedad, la fricción estática, leves inclinaciones en las ruedas del carrito, etc.
- En todo el desarrollo no se consideró la asimetría del sistema. Por construcción, olvidando el carrito por un instante, el sensor SR04 se encuentra solo en uno de los extremos de la planta; a su vez, la fuerza que imprime el servomotor sobre la barra se aplica en un punto

apartado de su centro por lo que valores iguales de $u(t)$ no generan la misma rotación en sentido horario y antihorario.

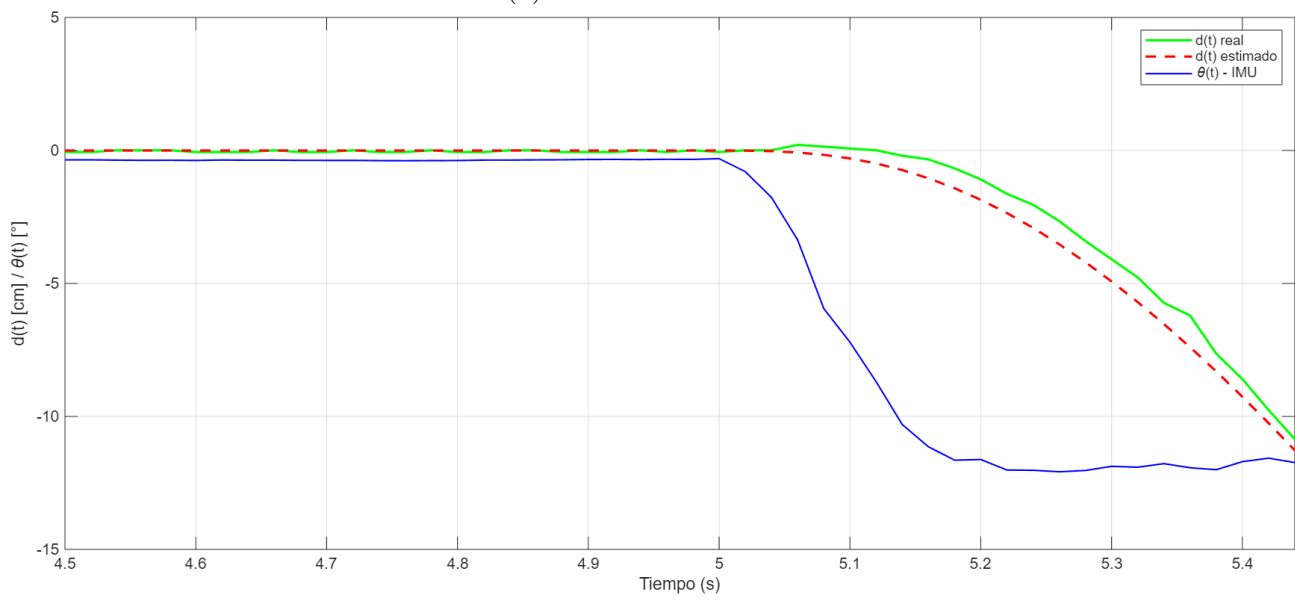
- A lo mencionado en el punto anterior, se agregan los efectos del peso del carrito sobre la barra y su variación, ya que estos dependen de la ubicación del mismo.

Todo lo anterior nos permite afirmar que el modelo de nuestra planta será cada vez menos preciso a medida que nos ubiquemos en valores extremos, donde nuestro modelo simplificado comenzará a fallar.

A modo de comprobación, simulamos el modelo final de $P(s)$ ante la introducción de escalones en sentido horario y antihorario (Figura 3.4). Se realizaron seis ensayos (tres en cada sentido) y se obtuvo un error promedio de 0,8 cm, valor que consideramos aceptable ya que el propio sensor de distancia tiene una precisión de 0,3 cm.



(a) Escalón antihorario



(b) Escalón horario.

Figura 3.4: Simulación modelo final $P(s)$.

3.4. Descripción en variables de estado

Del desarrollo anterior se obtiene la representación en variables de estado de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \mathbf{A}x + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}x + \mathbf{D}u \end{aligned}$$

$$\text{con: } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ d \\ \dot{d} \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{d} \end{bmatrix}, \quad y = x_3$$

(8)

Utilizando (3) se puede obtener $\ddot{\theta}$:

$$\begin{aligned} P_{\text{barra}}(s) &= \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{0,042 \cdot (-17) \cdot (-18)}{(s+17)(s+18)} = \frac{12,85}{s^2 + 35s + 306} \\ \Theta(s) \cdot (s^2 + 35s + 306) &= 12,85 \cdot U(s) \end{aligned}$$

Antitransformando y despejando:

$$\begin{aligned} \square \ddot{\theta}(t) + 35 \cdot \dot{\theta}(t) + 306 \cdot \theta(t) &= 12,85 \cdot u(t) \\ \ddot{\theta} &= -306 \cdot \theta - 35 \cdot \dot{\theta} + 12,85 \cdot u \end{aligned}$$

Hacemos lo propio para obtener $\ddot{d}$ mediante (6):

$$\begin{aligned} P_{\text{carrito}}(s) &= \frac{D(s)}{\Theta(s)} = \frac{-6 \cdot (-3,5)}{s(s+3,5)} = \frac{21}{s^2 + 3,5s} \\ D(s) \cdot (s^2 + 3,5s) &= 21\Theta(s) \\ D(s) \cdot s^2 &= 21 \cdot \Theta(s) - 3,5s \cdot D(s) \\ \square \ddot{d} &= 21 \cdot \theta - 3,5 \cdot \dot{d} \end{aligned}$$

Finalmente, las matrices de nuestro sistemas resultan:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -306 & -35 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 21 & 0 & 0 & -3,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12,85 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{D} = 0$$

(9)

4. Limitaciones de diseño

Si bien nuestra planta definida en (7) es marginalmente estable, a la hora de diseñar el controlador se deben tener en cuenta múltiples factores.

Primero, como la frecuencia de muestreo del sistema es 50 Hz, nuestro ancho de banda se encuentra limitado por la frecuencia de Nyquist: $f_N = \frac{50 \text{ Hz}}{2} = 25 \text{ Hz} \approx 157 \text{ rad/s}$. Además el controlador debe ser estable, por lo que sus singularidades se deben ubicar en el semiplano

izquierdo. Veremos que estas limitaciones no son más que referencias teóricas pues el controlador final tendrá un ancho de banda aún menor.

Diseñar un controlador con un ancho de banda grande permite que el mismo tenga una muy buena respuesta frente a escalones, rechace rápidamente perturbaciones e incluso pueda vencer correctamente la fricción estática. Estos beneficios traen consigo desventajas: un controlador muy rápido pierde utilidad si la planta contiene retardos (provenientes de los sensores, por ejemplo), incluso será contraproducente pues intentará corregir errores asociados a información desactualizada. Además, a mayor frecuencia, mayores serán los efectos de retardo de fase introducidos por la digitalización, mayor será la amplificación de ruidos de alta frecuencia y mayores serán las posibilidades de que las acciones de control sean muy grandes, saturando el controlador.

Por su parte, un controlador muy lento será más estable, robusto, no saturará el actuador y filtrará, por definición, los ruidos de alta frecuencia. A su vez, su lentitud intrínseca acarrea una corrección de errores lenta, provocando un peor rechazo ante perturbaciones; con posibilidad, por ejemplo, de no ser capaz de romper la fricción estática o no estabilizar la planta dentro de los márgenes previstos.

Adoptaremos como regla práctica un ancho de banda menor a un tercio de la frecuencia de Nyquist, es decir, menor a: $w_d \approx \frac{157 \text{ rad/s}}{3} \approx 52 \text{ rad/s}$

A modo de comprobación teórica, comparamos el retraso de fase al implementar una digitalización mediante un ZOH respecto de su aproximación de Padé. Como todos los controladores se implementarán en su forma bilineal y trabajaremos en frecuencias bajas con respecto a la de Nyquist, no se consideran los retrasos asociados a la discretización. Se puede observar en la Figura 4.1 que la diferencia entre la aproximación de Padé respecto del ZOH es, prácticamente, nula en el rango de trabajo definido.

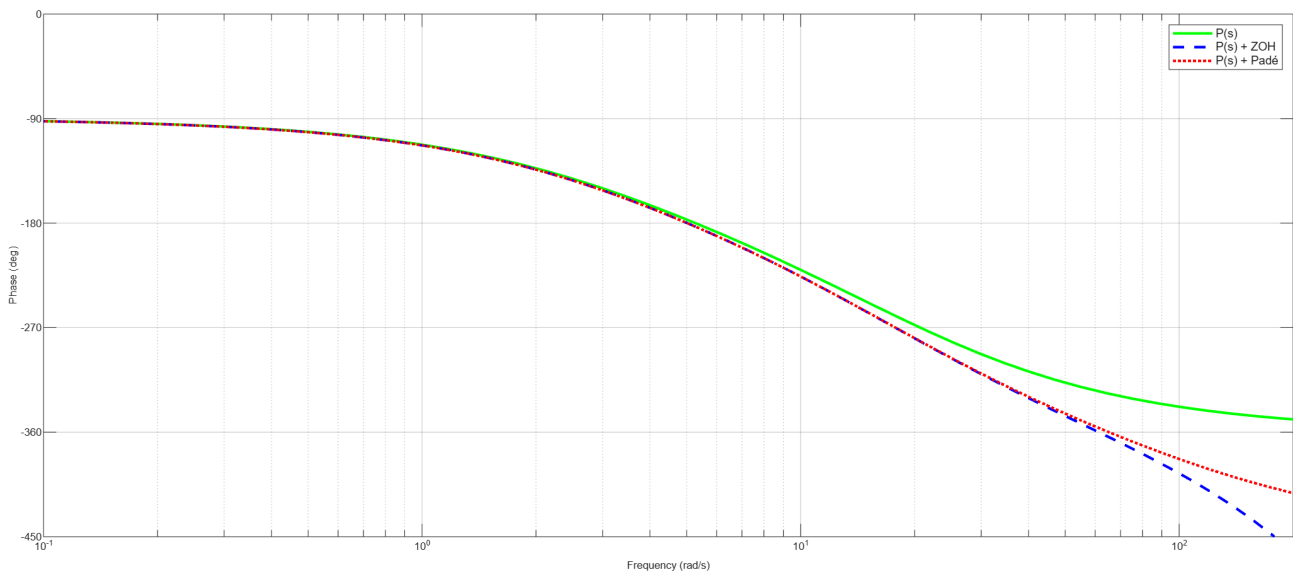


Figura 4.1: Comparación digitalizaciones. ZOH vs Padé

5. Diseño Controladores

La forma general de un controlador PID contiene tres constantes: k_p , k_i y k_d . Cada una de ellas está asociada a las acciones proporcional, integral y derivativa respectivamente.

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d \cdot s$$

Como se mencionó anteriormente, se utilizó en todos los casos la forma bilineal o “Tustin”, quedando la discretización definida de la siguiente manera:

$$s := \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$$

$$u[k] = k_p \cdot e[k] + k_i \cdot I[k] + k_d \cdot D[k]$$

$$I[k] = I[k - 1] + \frac{T}{2} (e[k] + e[k - 1]), \quad D[k] = 2 \frac{e[k] - e[k - 1]}{T} - D[k - 1]$$

Es importante destacar que en los experimentos que se describen en las siguientes secciones se introdujeron escalones de referencia de amplitud 10 cm. Anteriormente se indicó que nuestro modelo se comporta mejor en valores cercanos al centro de la barra, por lo que elegimos como posición inicial -5 cm.

5.1. Controlador Proporcional

Para diseñar el controlador proporcional trazamos el *root locus* de $P(s)$ y determinamos que el valor de ganancia máximo admisible es 41,5. Con el objetivo de evitar la saturación del controlador y que el carrito se mantenga dentro de los límites de la barra, definimos:

$$C(s) = k_p = 20 \quad (10)$$

El diagrama de bode del lazo $L(s) = P(s) \cdot C(s)$ indica un margen de fase obtenido de 23° a una frecuencia $w_c = 3,25$ rad/s. Los resultados se observan en las Figuras 5.1 y 5.2.

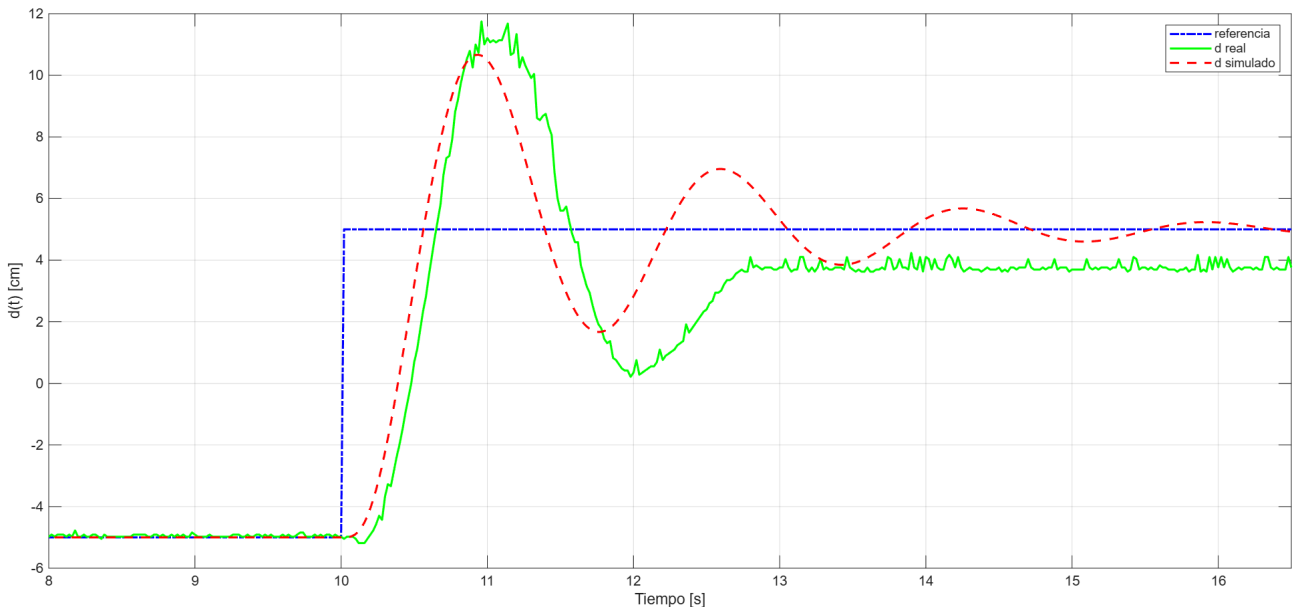


Figura 5.1: Respuesta al escalón. ($k_p = 20$)

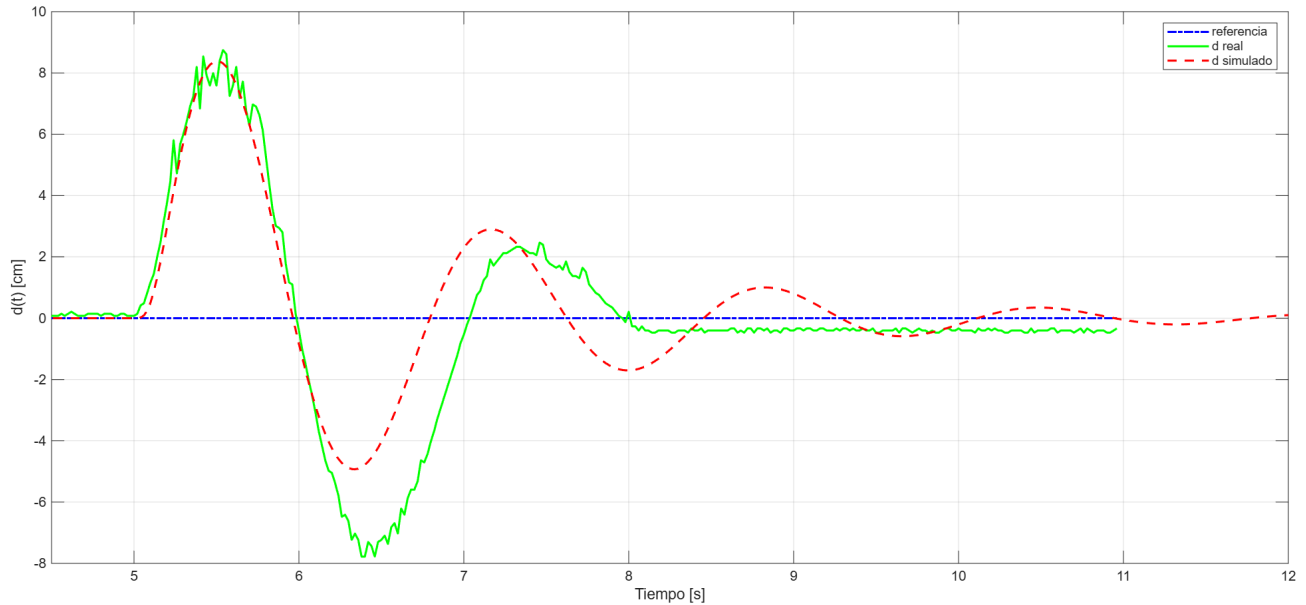


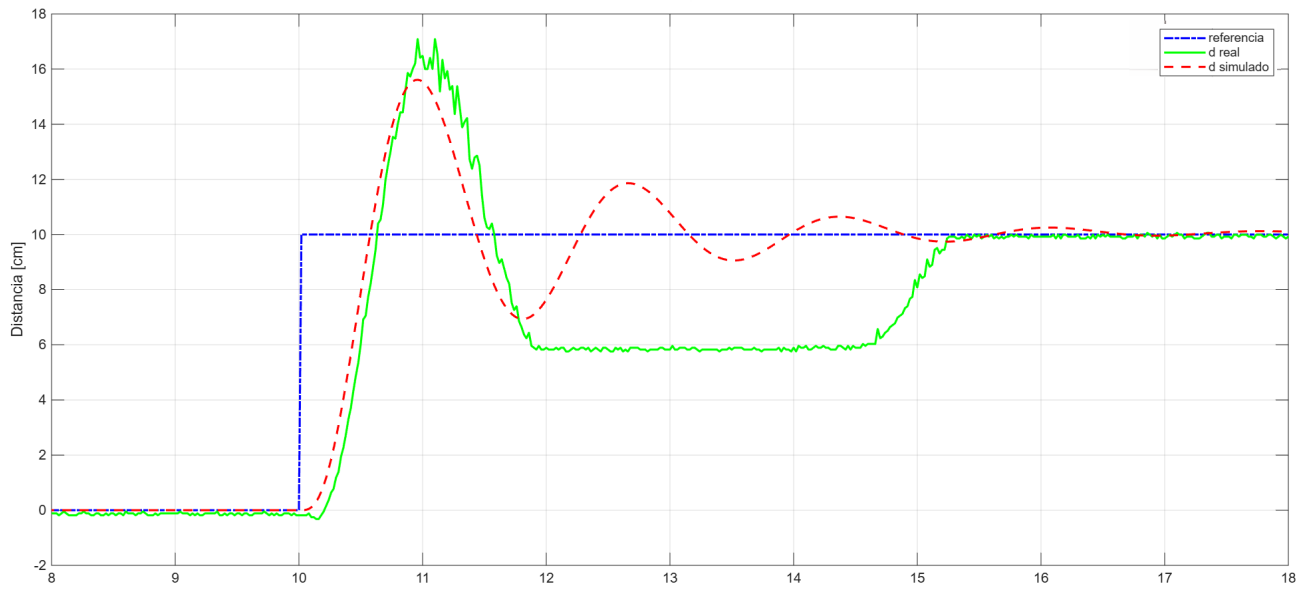
Figura 5.2: Respuesta al impulso. ($k_p = 20$)

5.2. Controlador Proporcional Integral (“PI”)

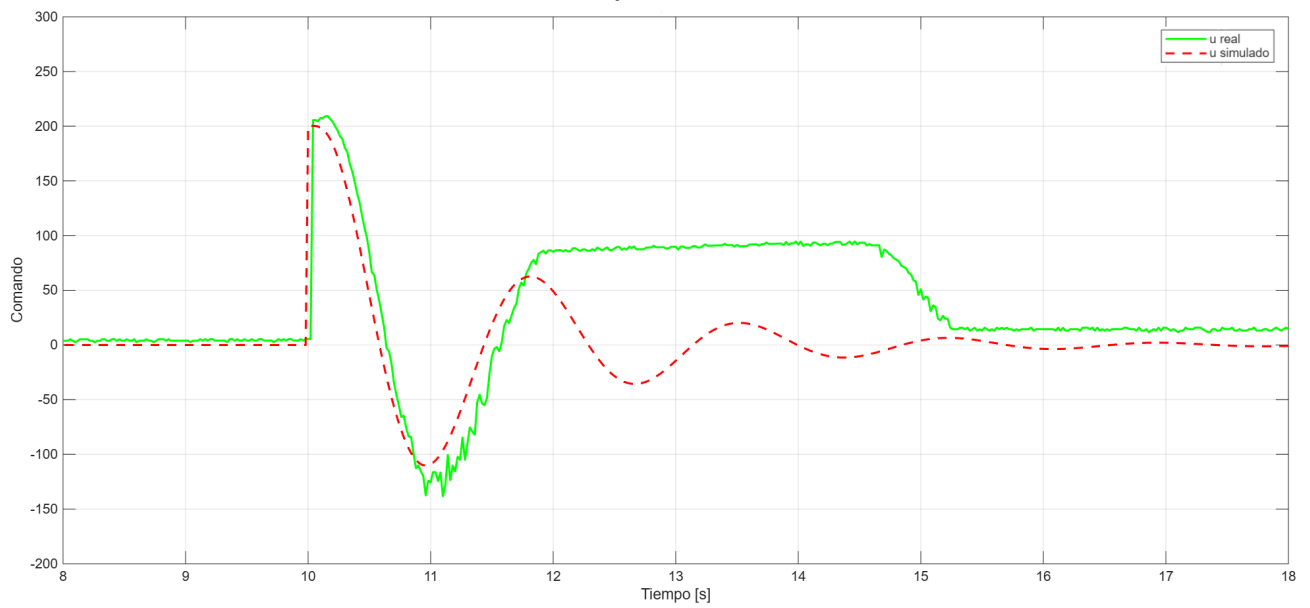
Obtenido un valor inicial para el termino proporcional, procedimos con el diseño del controlador PI; para ello fuimos incrementando lentamente el valor de k_i a medida que bajábamos el valor de k_p . El controlador propuesto es:

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} = 18,5 + \frac{1,8}{s} \quad (11)$$

El margen de fase obtenido es de 22° con $w_c = 3,28$ rad/s. Para un análisis posterior se incluyó la gráfica de la acción de control correspondiente a un escalón de entrada. Los resultados se observan en las Figuras 5.3 y 5.4.



(a) Respuesta al escalón



(b) Acción de control

Figura 5.3: Respuesta al escalón ($k_p = 18,5$; $k_i = 1,8$).

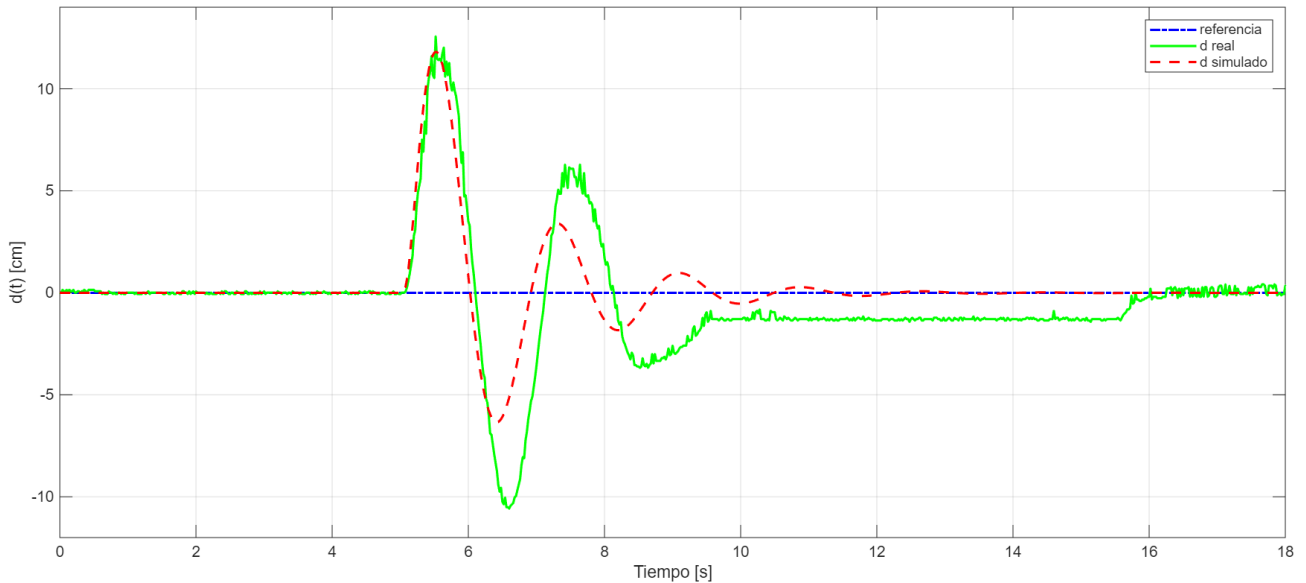


Figura 5.4: Respuesta al impulso. ($k_p = 18,5$; $k_i = 1,8$)

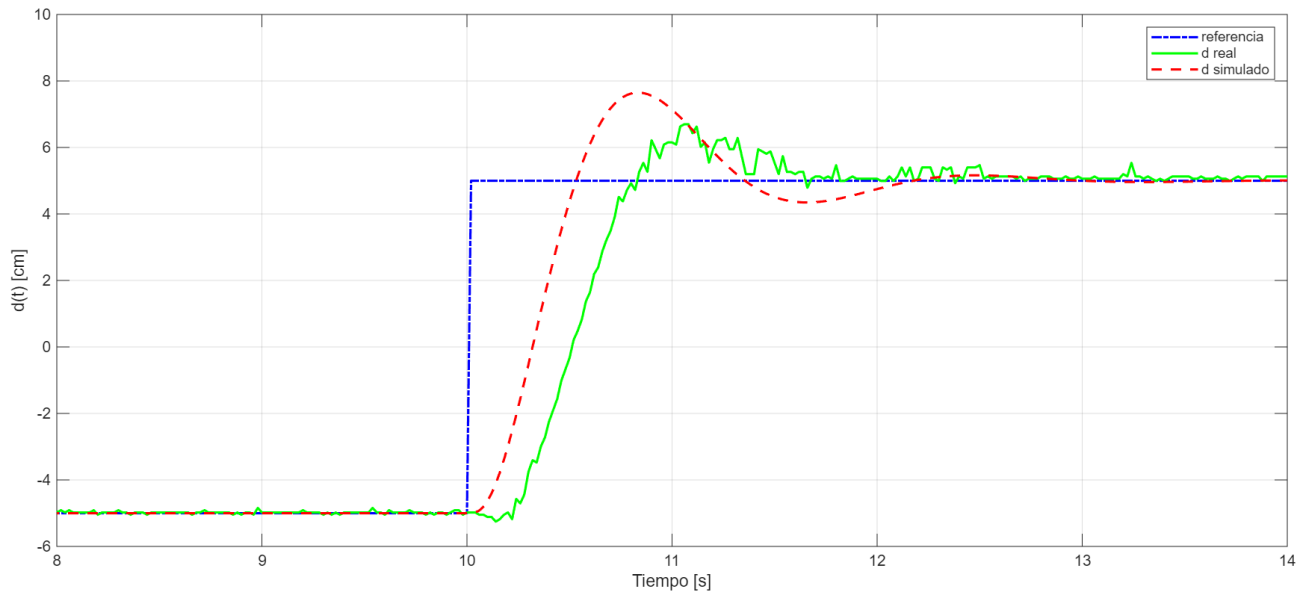
5.3. Controlador Proporcional Derivativo (“PD”)

En la práctica no es posible implementar un PD puro pues este resultaría impropio, es por ello que se agrega un polo regularizador en “N”, convirtiendo la transferencia en bipropia. Este polo juega el papel de ser un filtro pasabajos, por lo que su valor no debe ser muy alto pero tampoco muy bajo, ya que cancelaría las dinámicas propias de la planta. Elegimos como regla práctica ubicar “N” entre 3 y 4 veces el valor de la última singularidad de $P(s)$, obteniendo $N = 70$.

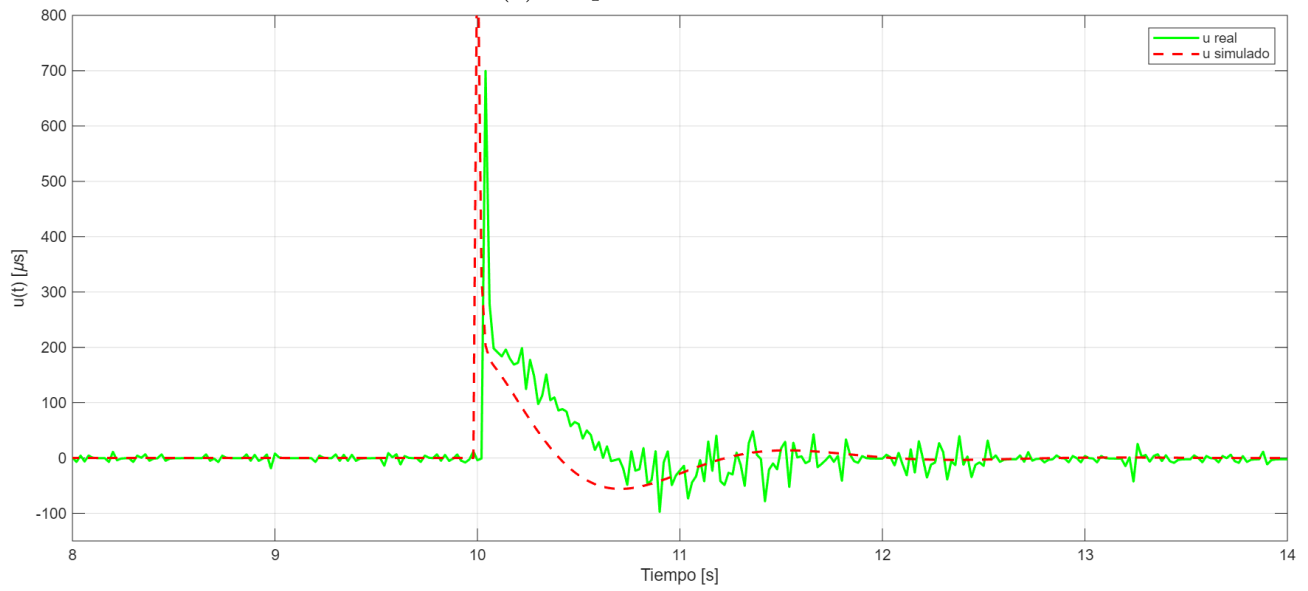
De forma similar a lo realizado con el controlador PI, diseñamos el controlador PD disminuyendo poco a poco la constante proporcional y aumentando progresivamente la constante derivativa. Inicialmente propusimos $k_p = 18$ y $k_d = 2$ pero la saturación de la acción de control nos obligó a rediseñarlo, obteniendo:

$$C(s) = k_p + \frac{k_d \cdot s}{1 + \frac{1}{N}s} = 18 + \frac{0,5 \cdot s}{1 + \frac{1}{70}s} \quad (12)$$

Estos últimos valores corresponden a un margen de fase de $29,5^\circ$ con $w_c = 3,25$ rad/s. En la Figura 5.5 se puede observar la respuesta al escalón y su acción de control asociada para el primer controlador planteado ($k_p = 18$ y $k_d = 2$), mientras que en las Figuras 5.6 y 5.7 se observan las respuestas del controlador final obtenido.

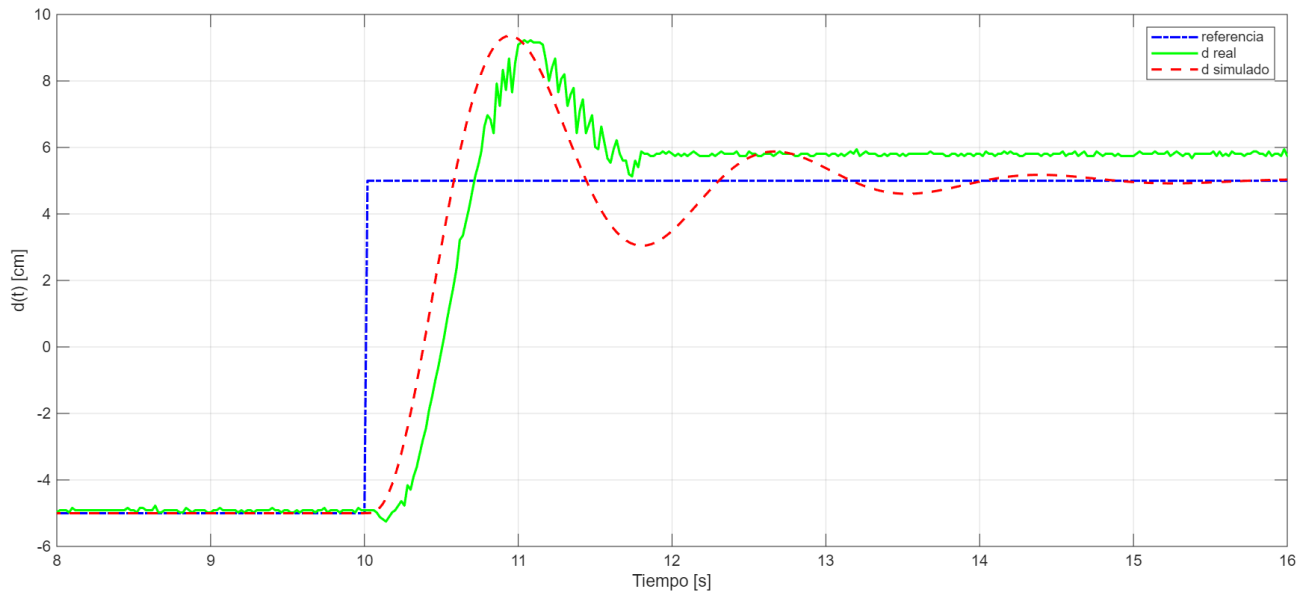


(a) Respuesta al escalón

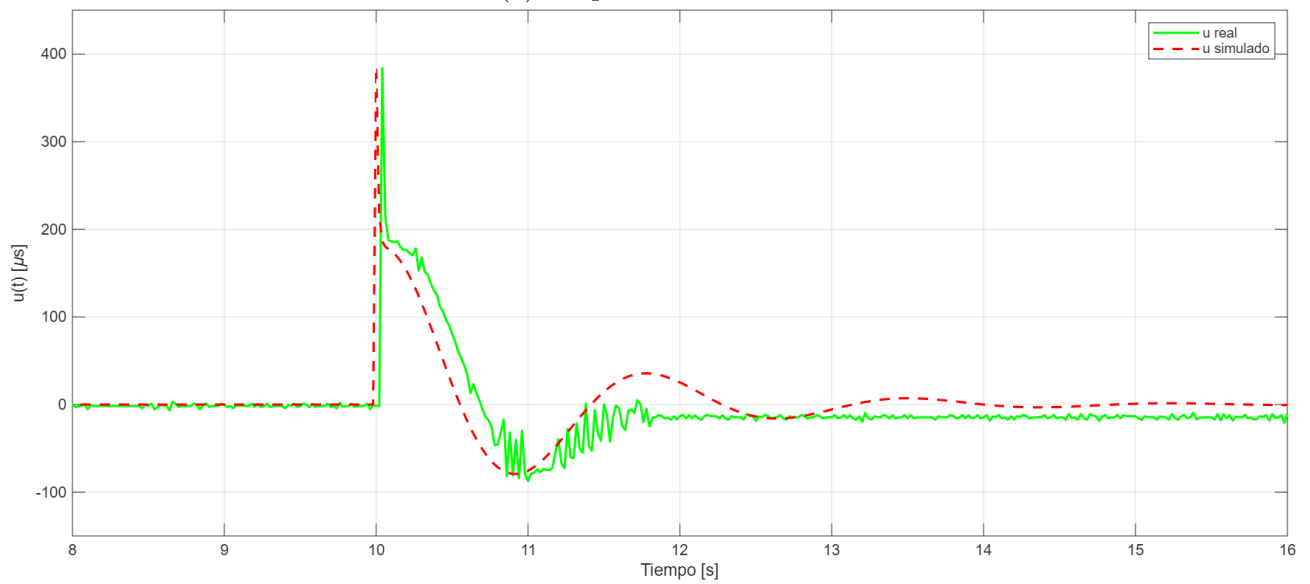


(b) Acción de control

Figura 5.5: Respuesta al escalón y saturación de acción de control ($k_p = 18$; $k_d = 2$).



(a) Respuesta al escalón



(b) Acción de control

Figura 5.6: Respuesta al escalón y acción de control ($k_p = 18$; $k_d = 0,5$).

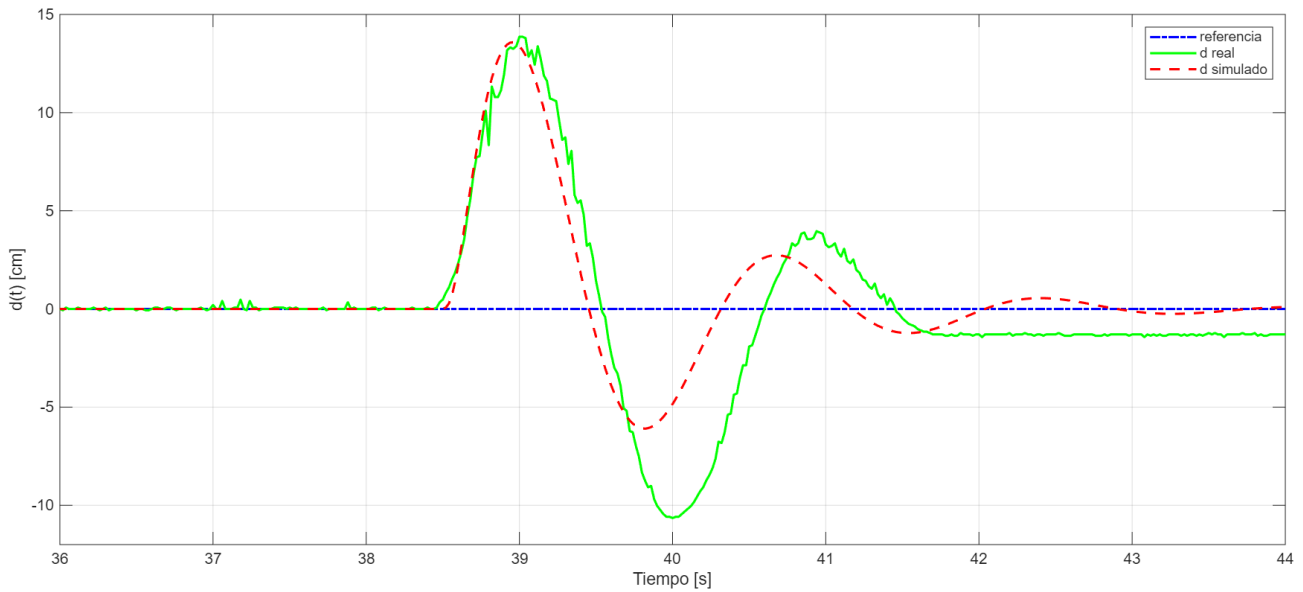


Figura 5.7: Respuesta al impulso. ($k_p = 18$; $k_d = 0,5$)

6. Análisis y comparación de resultados

Tal y como se explicó anteriormente, la fricción estática, si bien no fue considerada en el modelo final de la planta, juega un papel relevante en estado estacionario, limitando la cantidad de oscilaciones y provocando que el carrito no alcance la posición de referencia en casi todos los casos. El controlador PI, como su nombre lo indica, integra el error y tiene la cualidad de anular el mismo en estado estacionario. Esto se observa claramente en la Figura 5.3, allí se diseñó un controlador PI lento, por lo que luego de varios segundos, el carrito vuelve a la posición de referencia, observándose claramente el aumento de la acción de control debido a la integración.

Inicialmente se buscó diseñar un controlador PD con una respuesta rápida y sobrepico lo más pequeño posible, al revisar la acción de control (Figura 5.5) notamos que la misma saturaba, descartando por completo el controlador. El valor de la constante derivativa final (12) surge de un compromiso entre los objetivos planteados y llevar al límite la acción de control sin saturar el actuador (Figura 5.6). Por otro lado, se puede observar que las respuestas al implementar este controlador son mucho más ruidosas que las del resto, esto se debe al ruido presente en las mediciones de distancia. Si bien se buscó mitigar este efecto mediante el agregado del polo regularizador, no se eliminó por completo, provocando que el controlador derive el error ruidoso del lazo y genere acciones de control más abruptas y con vibraciones en su respuesta.

Más allá de los detalles comentados, en todos los resultados obtenidos la frecuencia de oscilación real coincide con la simulada y los sobrepicos de todos los controladores planteados son aceptables, permitiendo controlar el carrito dentro de las dimensiones de la barra.

Bibliografía

- [1] G. F. Franklin, J. D. Powell y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8va edición, Pearson, 2019.